ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR PROFISSIONAL IPCA

TUGOAL

Relatório Final de Projeto

Unidade Curricular: Projeto de Iniciação à Programação

TEMA: TUGOAL - Sistema de Gestão de Campeonatos de Futebol

GRUPO N.º: 01

AUTORES:

Carlos Gomes, n.º 36945

Fábio Braga, n.º 36949

Simão Fernandes, n.º 35510

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR PROFISSIONAL

Curso Técnico Superior Profissional em Aplicações Móveis

Data: Julho, 2026

Local: Braga / Vila Verde

Conteúdo

1. Introdução
2. Enquadramento e Objetivos do Sistema
   2.1 Enquadramento
   2.2 Objetivos
3. Análise de Requisitos e Regras de Negócio
   3.1 Requisitos Funcionais
   3.2 Requisitos Não Funcionais
   3.3 Regras de Negócio
4. Arquitetura do Sistema
   4.1 Visão Geral da Arquitetura
   4.2 Organização do Código
   4.3 Base de Dados e Modelo Relacional
5. Implementação e Desenvolvimento
6. Plano de Testes
7. Mockups e Wireframes
   7.1 Navegação e Identidade Visual
   7.2 Página Principal
   7.3 Equipas e Estatísticas
   7.4 Detalhes e Estatísticas de Jogo
   7.5 Classificação
   7.6 Reiniciar Época
8. Reuniões do Projeto
9. Avaliação Geral e Avaliação dos Membros do Grupo
10. Conclusão e Reflexão Pessoal
11. Bibliografia

Índice de imagens

Figura 1 - Modelo Conceptual da Base de Dados TuGoalDB
Figura 2 - Modelo Relacional da Base de Dados TuGoalDB
Figura 3 - Diagrama da Base de Dados no SQL Server Management Studio
Figura 4 - Tabela de testes funcionais
Figura 5 - Ecrã de carregamento
Figura 6 - Ecrã de carregamento com progresso
Figura 7 - Menu principal da aplicação
Figura 8 - Página principal
Figura 9 - Gestão de equipas
Figura 10 - Estatísticas da equipa
Figura 11 - Próximos jogos

Figura 12 - Resumo da partida
Figura 13 - Detalhes do próximo jogo
Figura 14 - Análise do jogo
Figura 15 - Análise pós-jogo
Figura 16 - Classificação
Figura 17 - Reiniciar época - aviso
Figura 18 - Reiniciar época - operação cancelada
Figura 19 - Reiniciar época - operação confirmada
Figura 20 - Registo de reuniões do projeto
Figura 21 - Avaliação geral dos membros do grupo

1. Introdução

O futebol é o desporto rei em Portugal e continua a ser uma área onde existe necessidade de ferramentas simples, rápidas e organizadas para gerir equipas, plantéis, jornadas, resultados e classificações. O projeto TUGOAL - Porque o futebol és tu - foi desenvolvido com esse objetivo: criar uma solução digital capaz de apoiar a gestão de campeonatos de futebol de forma mais moderna e acessível.

Numa fase inicial, o projeto estava pensado como uma aplicação de consola. No entanto, a versão atual evoluiu para uma aplicação com interface gráfica desenvolvida em Flutter, ligada a uma API em ASP.NET Core e a uma base de dados Microsoft SQL Server. Esta evolução permitiu transformar o TUGOAL num sistema mais próximo de uma aplicação real, com autenticação, perfis de utilizador, gestão de dados persistente e utilização em ambiente web ou APK Android.

Este relatório apresenta a versão atualizada do projeto, descrevendo os seus objetivos, requisitos, regras de negócio, arquitetura, base de dados, implementação, testes realizados e reflexão final sobre o trabalho desenvolvido.

2. Enquadramento e Objetivos do Sistema

2.1 Enquadramento

A unidade curricular de Projeto de Iniciação à Programação utiliza uma metodologia orientada a projeto, permitindo aplicar conceitos teóricos em situações práticas. O TUGOAL foi escolhido como tema por juntar uma área familiar ao grupo, o futebol, com desafios técnicos relevantes, como organização de dados, comunicação entre aplicação e servidor, persistência em base de dados e validação de regras de negócio.

Na versão atual, o sistema está dividido em três camadas principais: aplicação Flutter, API REST e base de dados SQL Server. A aplicação Flutter é responsável pela interface e pela interação com o utilizador; a API trata da lógica de negócio, autenticação e comunicação com a base de dados; e o SQL Server guarda de forma permanente os dados de utilizadores, equipas, jogadores, campeonatos, jogos e eventos.

2.2 Objetivos

- **Automatização:** eliminar cálculos manuais de pontos, vitórias, empates, derrotas, golos marcados, golos sofridos e diferença de golos.
- **Gestão de campeonatos:** permitir gerir equipas, jogadores, jornadas, resultados e classificação de uma competição.
- **Persistência:** guardar os dados numa base de dados SQL Server, permitindo manter informação mesmo após fechar a aplicação.
- **Usabilidade:** oferecer uma interface simples, organizada e visualmente coerente com a identidade TUGOAL.
- **Segurança:** distinguir permissões entre administrador, adepto registado e convidado.
- **Portabilidade:** permitir utilização em Flutter Web durante os testes e em APK Android no telemóvel.

3. Análise de Requisitos e Regras de Negócio

3.1 Requisitos Funcionais

Área	Descrição
Autenticação	Login de utilizadores, criação de conta, sessão de convidado e opção de voltar ao login.
Perfis	Administrador com permissões de gestão; adepto e convidado com permissões de consulta.
Gestão de Equipas	Adicionar, listar e remover equipas através da aplicação, com atualização automática das listas.
Gestão de Jogadores	Adicionar, listar e remover jogadores por equipa, organizados por posição.
Validação de Plantel	Cada equipa necessita de pelo menos 11 jogadores para iniciar a época.
Bloqueio de Plantel	Depois de a época começar, não é permitido adicionar ou remover jogadores.
Gestão de Jornadas	Gerar jornadas com as equipas atuais e escolher jornadas através de dropdown.
Simulação de Jogos	Simular resultados de uma jornada automaticamente e guardar os resultados na API/base de dados.
Classificação	Atualizar pontos, vitórias, empates, derrotas, golos e diferença de golos com base nos jogos terminados.
Área do Adepto	Ver notícias, equipas, jogadores por equipa, jornadas, resultados e tabela classificativa.

3.2 Requisitos Não Funcionais

- **Tecnologias:** Flutter/Dart no front-end, ASP.NET Core/C# na API e Microsoft SQL Server na base de dados.
- **Comunicação:** pedidos HTTP/JSON entre a aplicação e a API REST.
- **Segurança:** autenticação por token JWT para proteger ações administrativas.
- **Manutenibilidade:** código organizado por modelos, serviços, ecrãs e widgets no Flutter; controllers, models e data context na API.
- **Robustez:** validação de dados antes de operações críticas, como iniciar época ou alterar plantéis.
- **Compatibilidade:** funcionamento em ambiente web para testes e em APK Android com IP da API configurado.

3.3 Regras de Negócio

- **Pontuação:** vitória = 3 pontos, empate = 1 ponto e derrota = 0 pontos.
- **Classificação:** ordenada por pontos; em caso de igualdade, são considerados critérios como diferença de golos e golos marcados.
- **Jogos:** uma equipa não pode jogar contra si própria e cada jogo possui uma equipa da casa e uma equipa visitante.
- **Época:** o campeonato deve começar em estado “Por iniciar” e só avançar quando existirem condições válidas.
- **Plantel mínimo:** todas as equipas participantes necessitam de pelo menos 11 jogadores antes do início da época.
- **Plantel bloqueado:** após o início da época, os jogadores deixam de poder ser adicionados ou removidos.
- **Permissões:** operações de gestão são exclusivas do administrador; adeptos e convidados apenas consultam informação.

4. Arquitetura do Sistema

4.1 Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura do TUGOAL segue uma lógica cliente-servidor. A aplicação Flutter apresenta os ecrãs ao utilizador e envia pedidos para a API. A API ASP.NET Core recebe esses pedidos, aplica regras de negócio, valida permissões e utiliza Entity Framework Core para comunicar com a base de dados SQL Server.

Camada	Responsabilidade
Flutter App	Interface gráfica, navegação, formulários, área do adepto, área de administrador e consumo da API.
API ASP.NET Core	Controllers REST, autenticação JWT, validações e ligação ao SQL Server.
SQL Server	Armazenamento permanente de utilizadores, equipas, jogadores, campeonatos, jogos e eventos.
APK Android	Versão instalada no telemóvel, configurada para comunicar com a API através do IP do computador/servidor.

Arquitetura lógica do sistema

Flutter App -> HTTP/JSON -> ASP.NET Core Web API -> Entity Framework Core -> SQL Server

4.2 Organização do Código

Para melhorar a leitura e manutenção, o código foi organizado por responsabilidades. No Flutter foram separados modelos, serviços, ecrãs e widgets. Na API foram separados controllers, modelos de dados e o contexto da base de dados.

Pasta/Camada	Função
lib/models	Classes que representam objetos utilizados pela aplicação, como Equipa, Jogador, Jogo e Utilizador.
lib/services	Serviços responsáveis por chamadas HTTP à API e gestão de autenticação/token.
lib/screens	Ecrãs principais da aplicação, como login, área do adepto, gestão de equipas, jogadores e jornadas.
lib/widgets	Componentes reutilizáveis, como cabeçalho e elementos visuais comuns.
Controllers	Endpoints da API para autenticação, equipas, jogadores, jogos e classificação.
Data	Contexto Entity Framework Core responsável pela ligação à base de dados.
Models	Entidades da API que representam tabelas e pedidos recebidos.

4.3 Base de Dados e Modelo Relacional

A base de dados do TUGOAL chama-se TuGoalDB e foi desenhada para representar a estrutura principal de uma competição. As tabelas principais são Utilizadores, Equipas, Jogadores, Campeonatos, Campeonato_Equipa, Jogos e Eventos_Jogo. Esta secção substitui os diagramas UML antigos por diagramas da base de dados, por representarem melhor a versão atual do projeto.

Tabela	Função
Utilizadores	Guarda contas, email, palavra-passe, perfil e estado ativo.
Equipas	Guarda dados das equipas, como nome, ano de fundação, emblema e estado ativo.
Jogadores	Guarda nome, posição, número de camisola, equipa e estado ativo.
Campeonatos	Representa a época/campeonato, datas e estado.
Campeonato_Equipa	Tabela de ligação entre campeonatos e equipas participantes.
Jogos	Guarda jornada, data/hora, equipas da casa/fora, golos e estado do jogo.
Eventos_Jogo	Guarda eventos associados aos jogos, como tipo de evento, minuto e jogador.

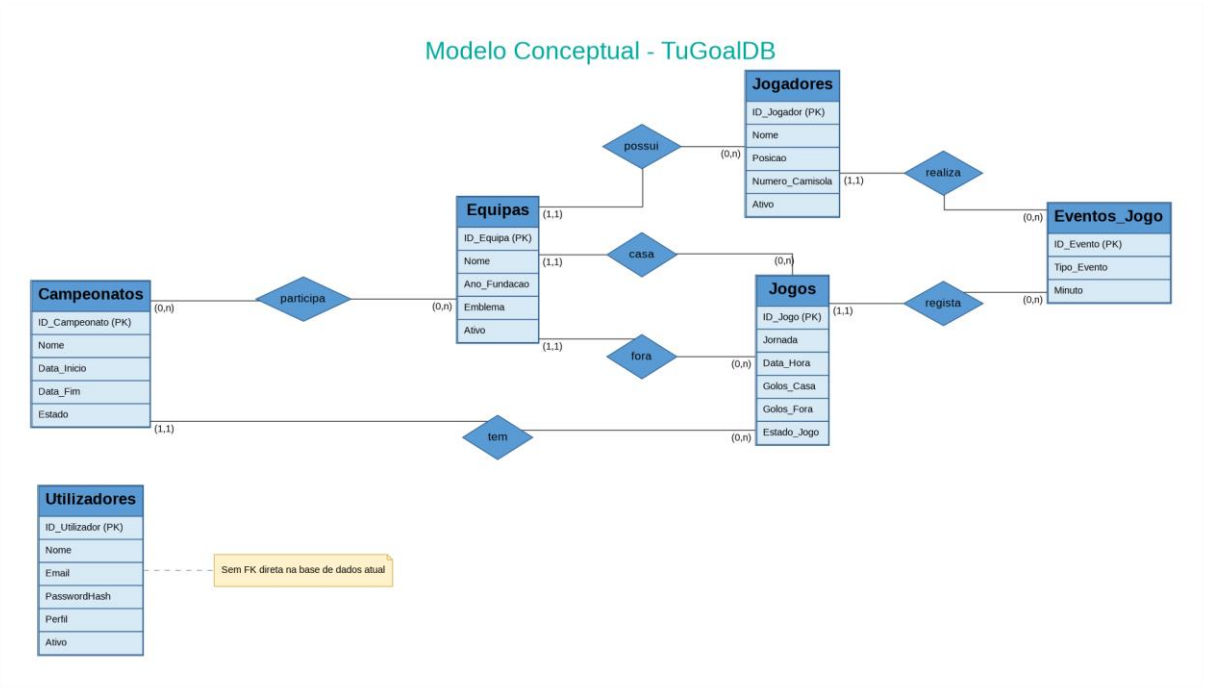


Figura 1 - Modelo Conceptual da Base de Dados TuGoalDB

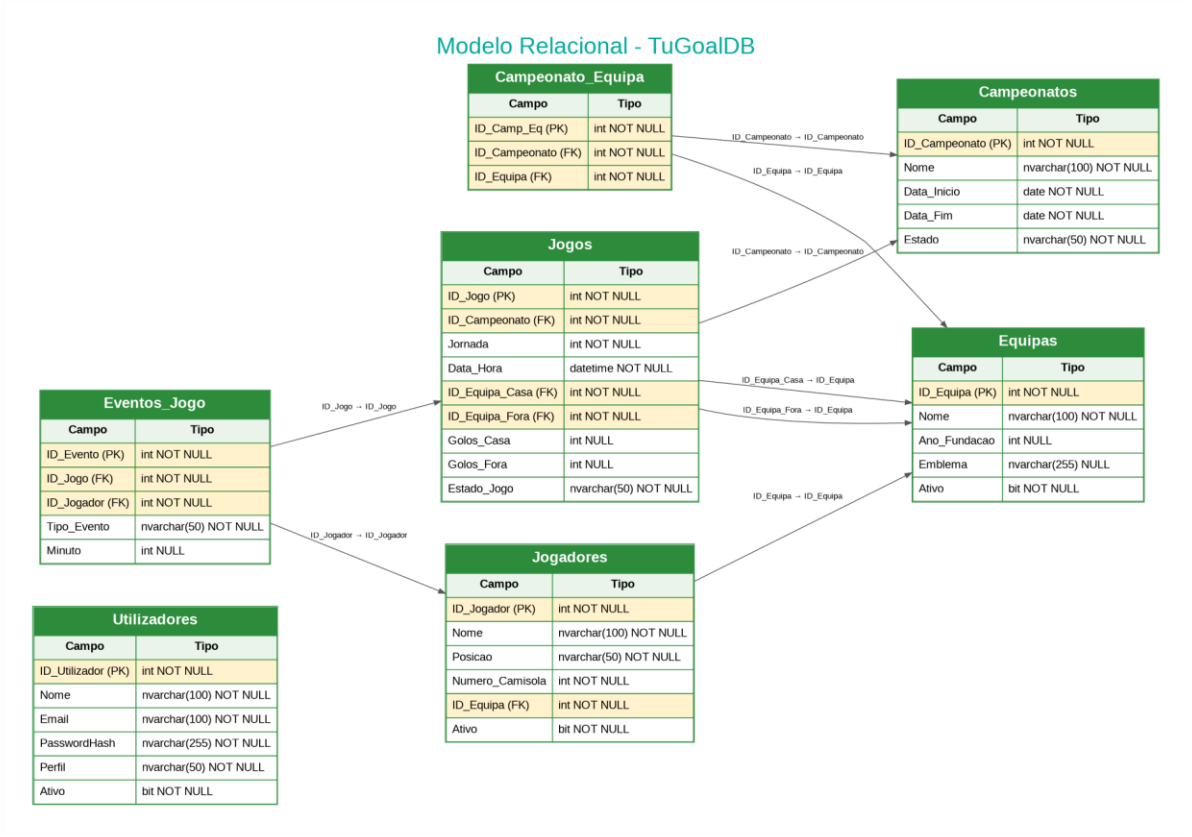


Figura 2 - Modelo Relacional da Base de Dados TuGoalDB

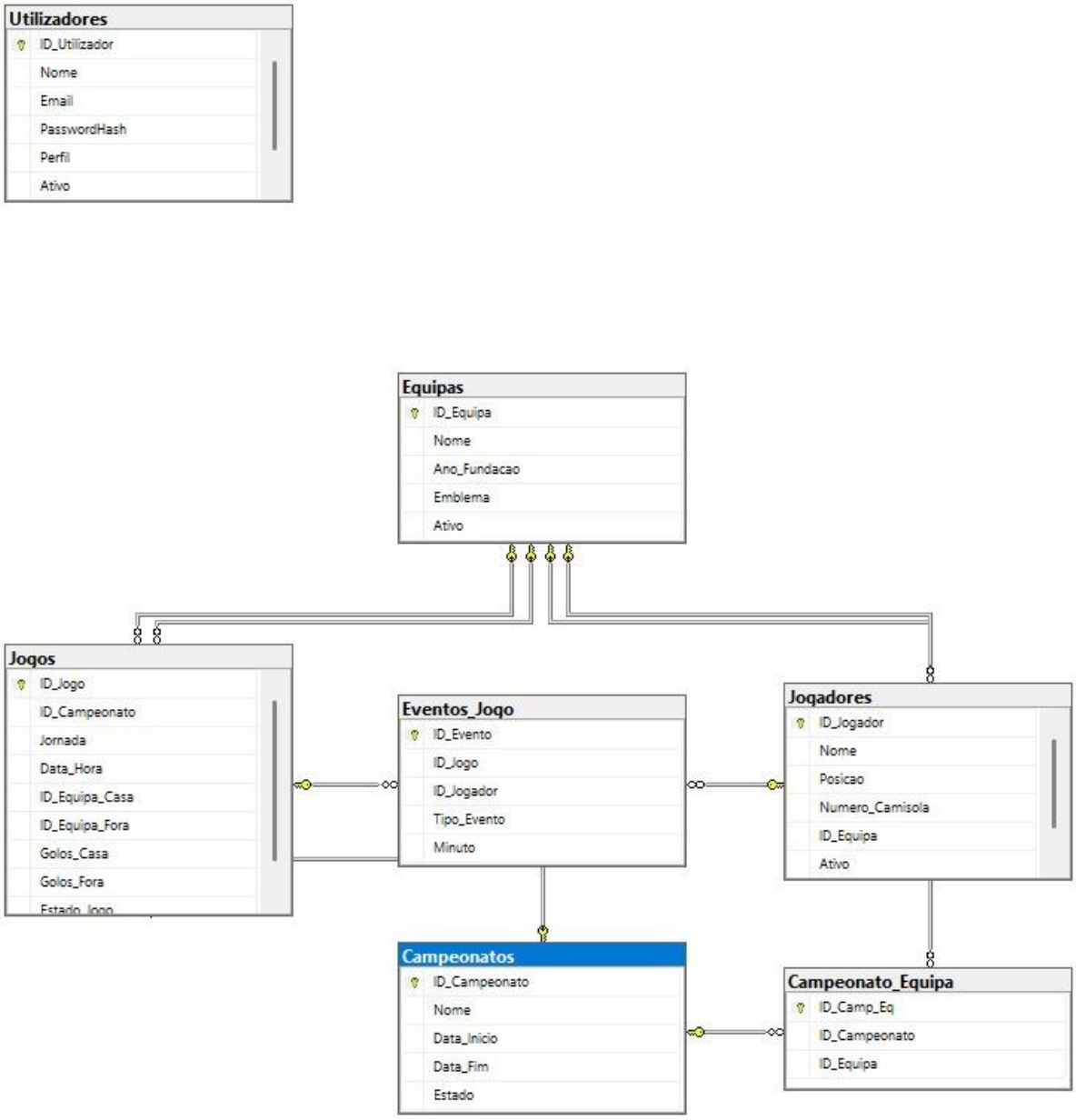


Figura 3 - Diagrama da Base de Dados no SQL Server Management Studio

5. Implementação e Desenvolvimento

Durante a implementação, o projeto foi desenvolvido de forma incremental. Inicialmente foram criadas as bases da interface e da API; posteriormente foram adicionadas autenticação, gestão de equipas, jogadores, geração de jornadas, simulação de resultados e atualização automática da classificação.

5.1 Aplicação Flutter

A aplicação Flutter é responsável pela interface visual e pela experiência do utilizador. Foram criadas áreas diferentes para administrador, adepto registado e convidado, garantindo que cada perfil vê apenas as opções adequadas.

- Ecrã de login com opção de criar conta e entrar como convidado.

- Menu principal com identidade visual TUGOAL e botão de voltar ao login no topo.
- Área do administrador para gerir equipas, jogadores e jornadas.
- Área do adepto para consultar notícias, equipas, jogadores, jornadas e classificação.
- Dropdown para escolher jornadas de forma mais direta.

5.2 API ASP.NET Core

A API TuGoalAPI centraliza a lógica de negócio. Os controllers expõem endpoints REST para autenticação, equipas, jogadores, jogos e classificação. Esta separação permite que a aplicação Flutter não aceda diretamente à base de dados, aumentando a organização e a segurança do sistema.

Controller/Área	Responsabilidade
Auth	Login e criação de utilizadores, devolvendo token e perfil.
Equipas	Listagem, criação, edição e remoção lógica de equipas.
Jogadores	Listagem por equipa, criação e remoção de jogadores.
Jogos	Geração de calendário, registo de resultados, simulação de jornadas e reinício de época.
Classificação	Cálculo da tabela classificativa com base nos jogos terminados.

5.3 Base de Dados SQL Server

A persistência deixou de depender de ficheiros de texto e passou a ser feita através de Microsoft SQL Server. Com isto, o projeto passou a ter uma estrutura mais robusta, preparada para consultas, relações entre tabelas, integridade referencial e expansão futura.

A base de dados inclui equipas, jogadores, campeonatos, jogos e eventos de jogo. Além disso, permite guardar utilizadores com diferentes perfis, tornando possível controlar permissões dentro da aplicação.

5.4 Autenticação e Segurança

O sistema utiliza autenticação por token JWT. Quando um utilizador administrador inicia sessão, a API devolve um token que é guardado pela aplicação Flutter e enviado nas operações protegidas. Assim, ações como adicionar equipas, remover jogadores ou simular jornadas podem ser protegidas e limitadas a utilizadores autorizados.

5.5 Gestão de Equipas e Jogadores

A gestão de equipas permite criar, listar e remover equipas. A gestão de jogadores permite selecionar uma equipa e visualizar o respetivo plantel organizado por posição: guarda-redes, defesa, médio e avançado. O administrador pode adicionar ou remover jogadores enquanto a época ainda não começou.

Foi criada uma regra importante para garantir maior realismo: cada equipa necessita de pelo menos 11 jogadores para iniciar a época. Caso uma ou mais equipas não cumpram esse requisito, a aplicação apresenta um aviso e bloqueia o início da competição. Após o início da época, o plantel fica bloqueado e deixa de ser possível adicionar ou remover jogadores.

5.6 Jornadas, Jogos e Classificação

As jornadas são geradas com base nas equipas ativas no campeonato. O utilizador pode escolher diretamente a jornada através de um dropdown, tanto na área do adepto como na área de simulação/registo de jogos. Isto melhora a usabilidade e evita navegação repetitiva.

A simulação automática de jornadas gera resultados, atualiza o estado dos jogos para “Terminado” e recalcula a classificação. A tabela classificativa apresenta jogos realizados, vitórias, empates, derrotas, golos

marcados, golos sofridos, diferença de golos e pontos. A correção implementada garante que as vitórias, empates e derrotas são calculados corretamente a partir dos resultados terminados.

5.7 Build APK e Testes em Telemóvel

Para testes em telemóvel Android, o APK foi configurado para comunicar com a API através do IP da máquina onde a API está a correr. Também foi necessário permitir tráfego HTTP no AndroidManifest e garantir que a API escuta pedidos externos. Esta etapa aproximou o projeto de um cenário real de utilização fora do browser.

6. Plano de Testes

Foram realizados testes funcionais para confirmar se as principais funcionalidades do sistema estavam corretas. A tabela seguinte resume os testes mais relevantes.

ID	Teste	Resultado Esperado	Resultado Obtido
T01	Login de administrador	Entrar com conta admin e mostrar opções de gestão	Sucesso
T02	Entrada como convidado	Entrar sem conta e mostrar apenas opções de consulta	Sucesso
T03	Criar conta	Criar utilizador com perfil de adepto	Sucesso
T04	Adicionar equipa	Criar equipa e atualizar listas automaticamente	Sucesso
T05	Remover equipa	Remover/desativar equipa e atualizar interface	Sucesso
T06	Adicionar jogador	Adicionar jogador à equipa antes da época começar	Sucesso
T07	Mínimo de 11 jogadores	Bloquear início da época se uma equipa tiver menos de 11 jogadores	Sucesso
T08	Bloqueio após início da época	Impedir adicionar/remover jogadores com época iniciada	Sucesso
T09	Simular jornada	Gerar resultados e guardar jogos terminados na API	Sucesso
T10	Classificação	Atualizar vitórias, empates, derrotas, golos e pontos	Sucesso
T11	Dropdown de jornadas	Selecionar diretamente a jornada desejada	Sucesso
T12	APK Android	Comunicar com a API através do IP configurado	Sucesso após configuração de rede

Figura 4 - Tabela de testes funcionais

7. Mockups e Wireframes

Para complementar a implementação do TUGOAL, foram acrescentadas as mockups com melhor qualidade fornecidas na versão final do design. Estas imagens mostram com maior nitidez a identidade visual, a organização da navegação e os principais ecrãs idealizados para a aplicação mobile.

Embora a versão atual do projeto tenha evoluído para Flutter ligado a uma API ASP.NET Core e a uma base de dados SQL Server, estas mockups continuam a demonstrar a preocupação com a experiência do utilizador e serviram como referência para a estrutura visual da aplicação.

7.1 Navegação e Identidade Visual

A identidade visual foi construída com base no logótipo TUGOAL e numa paleta de cores associada ao futebol português, com predominância do verde. Os ecrãs iniciais e o menu principal apresentam uma experiência simples, direta e coerente com a temática da aplicação.



Figura 5 - Ecrã de carregamento



Figura 6 - Ecrã de carregamento com progresso



Figura 7 - Menu principal da aplicação

7.2 Página Principal

A página principal foi idealizada para reunir a informação mais importante, como próxima partida, notícias, jogos em destaque e resumo da classificação. Esta estrutura serviu de inspiração para a área do adepto da versão atual.



Figura 8 - Página principal

7.3 Equipas e Estatísticas

A secção de equipas foi pensada para permitir consultar clubes, estatísticas e dados associados a cada equipa. Na versão atual, esta ideia evoluiu para a gestão de equipas e jogadores, incluindo plantéis por posição e validação mínima de 11 jogadores.



Figura 9 - Gestão de equipas

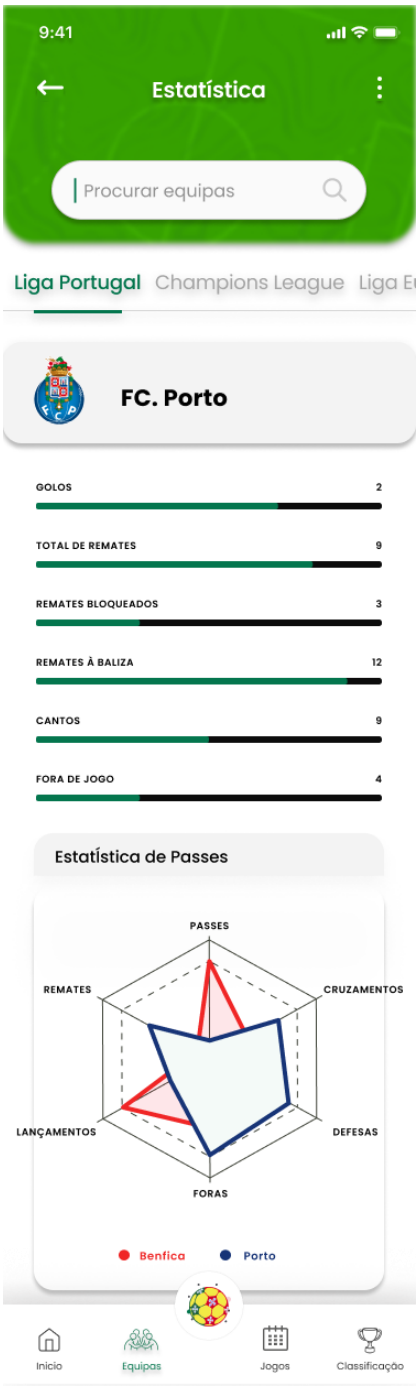


Figura 10 - Estatísticas da equipa

7.4 Jogos e Estatísticas

As mockups dos jogos mostram a intenção de apresentar próximos jogos, resumo da partida, detalhes do encontro e análises estatísticas antes e depois dos jogos. No projeto atual, esta lógica foi aplicada através do registo e simulação de jornadas, resultados e atualização automática da classificação.



Figura 11 - Próximos jogos



Figura 12 - Resumo da partida



Figura 13 - Detalhes do próximo jogo



Figura 14 - Análise do jogo



Figura 15 - Análise pós-jogo

7.5 Classificação

A classificação foi uma das funcionalidades principais desde a fase de desenho. A mockup mostra a intenção de apresentar a tabela classificativa de forma clara, com pontos, jogos e posições. Na versão final, a tabela passou a ser calculada a partir dos jogos terminados na base de dados.



Figura 16 - Classificação

7.6 Reiniciar Época

Também foram desenhados ecrãs de confirmação para operações sensíveis, como reiniciar a época. Esta preocupação manteve-se na implementação, onde operações críticas são protegidas por validações para evitar alterações incorretas na competição.

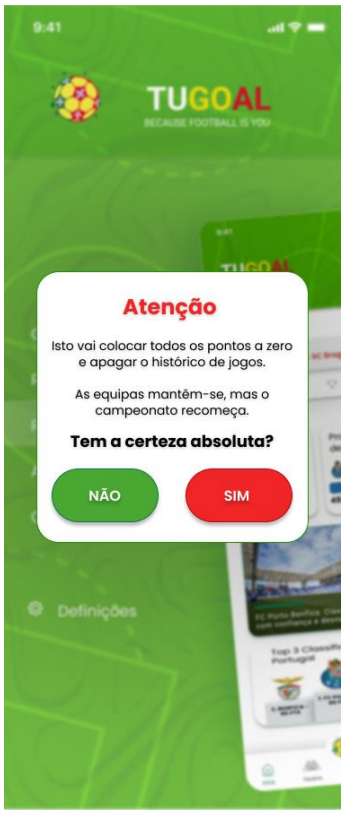


Figura 17 - Reiniciar época - aviso



Figura 18 - Reiniciar época - operação cancelada



Figura 19 - Reiniciar época - operação confirmada

8. Reuniões do Projeto

Ao longo do desenvolvimento foram realizadas reuniões de planeamento, ponto de situação e correção de problemas. Estas reuniões foram importantes para dividir tarefas, acompanhar o progresso, resolver erros de integração entre Flutter, API e base de dados e validar novas funcionalidades.

Registo de Reuniões do Grupo de Reunião					
Mês	Data	Tipo	Presenças	Assuntos Tratados	Observações
Maio	23/05/2026	Reunião	Todos os elementos presentes	Planeamento e divisão de tarefas	-
Maio	01/06/2026	Reunião	Todos os elementos presentes	Ponto de situação	-
Junho	05/06/2026	Reunião	Todos os elementos presentes	Ponto de situação	-
Junho	17/06/2026	Reunião	Todos os elementos presentes	Ultimos ajustes ao projeto	-

Figura 20 - Registo de reuniões do projeto

9. Avaliação Geral e Avaliação dos Membros do Grupo

De forma global, o projeto TUGOAL foi desenvolvido com sucesso. A versão atual demonstra uma evolução significativa em relação à ideia inicial, passando de um sistema simples de simulação para uma aplicação completa com front-end, back-end e base de dados.

O trabalho em grupo foi essencial para concluir o projeto. A divisão de tarefas permitiu que diferentes áreas fossem trabalhadas em paralelo: interface Flutter, API, base de dados, regras de negócio, testes e documentação. A comunicação foi particularmente importante durante a ligação entre a aplicação e a API e na resolução de problemas encontrados durante o build para telemóvel.

Avaliação Geral

Membro	Assiduidade	Pontualidade	Comunicação	Trabalho em Equipa	Gestão de Conflitos	Prazos Entrega	Empenho no Projeto	Gestão tarefas
Carlos	20	20	17	18	18	20	17	17
Fábio	20	20	17	18	18	20	17	17
Simão	20	20	17	18	18	20	17	17

Figura 21 - Avaliação geral dos membros do grupo

Membro	Principais Contributos
Carlos Gomes	Apoio na organização do projeto, testes, documentação e validação das funcionalidades.
Fábio Braga	Apoio na lógica da aplicação, testes de funcionamento e revisão das regras de negócio.
Simão Fernandes	Implementação, integração Flutter/API, base de dados, correções de interface, APK e documentação.

10. Conclusão e Reflexão Pessoal

O desenvolvimento do TUGOAL foi uma etapa importante de aprendizagem, porque permitiu aplicar conceitos de programação, bases de dados, desenvolvimento mobile e comunicação cliente-servidor num projeto prático e funcional. A evolução do projeto para Flutter, ASP.NET Core e SQL Server tornou o sistema mais realista, mais organizado e mais preparado para utilização prática.

Entre as maiores dificuldades estiveram a ligação entre Flutter e API, a configuração de CORS, o uso de JWT, a adaptação para APK Android e o cálculo correto da classificação. Estas dificuldades foram superadas através de testes constantes, análise dos erros e melhoria progressiva do código.

As competências adquiridas incluem organização de código, consumo de APIs, desenvolvimento de interfaces em Flutter, criação de endpoints REST, modelação de base de dados, validação de regras de negócio, testes funcionais e trabalho em equipa.

Concluímos que o TUGOAL cumpre os objetivos principais definidos para o projeto. Como melhorias futuras, seria interessante implementar histórico de épocas, estatísticas individuais de jogadores, upload real de emblemas/fotografias, notificações push, exportação de relatórios em PDF e publicação da API num servidor online para não depender do computador local durante os testes no telemóvel.

11. Bibliografia

- Documentação oficial do Flutter e linguagem Dart.
- Documentação oficial do ASP.NET Core Web API.
- Documentação oficial do Entity Framework Core.
- Documentação oficial do Microsoft SQL Server.
- Materiais disponibilizados na unidade curricular de Projeto de Iniciação à Programação.
- Apontamentos e testes realizados durante o desenvolvimento do projeto TUGOAL.